

# 常微分方程

Ordinary Differential Equations

## Contents

|                                  |    |
|----------------------------------|----|
| 1. 常微分方程的初等方法 .....              | 2  |
| 1.1. 基本概念 .....                  | 2  |
| 1.2. 初等积分法 .....                 | 4  |
| 1.3. 一阶线性微分方程的几种变体 .....         | 7  |
| 1.4. 隐式一阶微分方程 .....              | 10 |
| 2. 常微分方程的解的存在性与唯一性 .....         | 11 |
| 2.1. Picard-Lindelöf 定理 .....    | 11 |
| 3. 线性微分方程组 .....                 | 15 |
| 3.1. 常系数齐次线性微分方程组 .....          | 15 |
| 3.1.1. 方程的形式与解空间结构 .....         | 15 |
| 3.1.2. 由 Jordan 链构造基本解 .....     | 16 |
| 3.1.3. 基本解矩阵与齐次通解 .....          | 17 |
| 3.2. 常系数非齐次线性微分方程组 .....         | 17 |
| 3.2.1. 解空间是 (特解) + (齐次解空间) ..... | 18 |
| 3.2.2. 特解的构造: 变易系数法 .....        | 18 |
| 3.3. 周期系数线性微分方程组 .....           | 19 |

# 1. 常微分方程的初等方法

## 1.1. 基本概念

**定义 1:常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程**(the General Form of ODE / Implicit ODE)

设  $x : \mathbb{R}, y(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, F : \mathbb{R}^{n+2} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【常微分方程的一般形式 / 隐式常微分方程】为

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

。

**注 1:** 之所以给微分方程冠以“常”字, 是因为我们研究的函数是一元的。如果是多元函数, 就会出现偏导数。这时我们称之为偏微分方程。

**定义 2:常微分方程的阶**(the Order of ODE)

设

$$\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$$

是一个常微分方程, 定义【常微分方程  $\star$  的阶】为  $n$  。

**定义 3:线性常微分方程**(Linear ODE)

设  $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程, 定义【 $\star$  是线性常微分方程】当且仅当  $F$  关于  $y, y', y'', \dots, y^{(n)}$  是线性的。即:

$$F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = a_n(x)y^{(n)} + a_{n-1}(x)y^{(n-1)} + \dots + a_1(x)y' + a_0(x)y + g(x)$$

。

**定义 4:自治常微分方程**(Autonomous ODE)

设  $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程, 定义【 $\star$  是自治常微分方程】当且仅当  $F$  不显含  $x$ 。即  $F(y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$ 。。

**定义 5:常微分方程的解**(Solution to the ODE)

设  $\star : F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $D \subseteq \mathbb{R}, \phi : C(D, \mathbb{R})$ , 定义【 $\phi$  是常微分方程  $\star$  的解】当且仅当

$$\forall x \in D, F(x, \phi(x), \phi'(x), \phi''(x), \dots, \phi^{(n)}(x)) = 0$$

。

**定义 6:通解**(General Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $D \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f: C(D \times \mathbb{R}^n, \mathbb{R})$ , 定义【 $f$  是常微分方程  $\star$  的通解】当且仅当 如果对于  $D$  上的任意解  $\phi$ , 都存在  $(C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}$ , 使得对于  $D$  上的任意  $x$ , 都有

$$\phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$$

其中  $C_1, C_2, \dots, C_n$  是独立的任意常数, 满足

$$\det \frac{\partial(y, y', \dots, y^{(n-1)})}{\partial(C_1, C_2, \dots, C_n)} \neq 0$$

。

**注 2:** 在任意常数  $C_1, C_2, \dots, C_n$  的确定下来时,  $f$  就是  $\star$  的一个特解。

### 定义 7:奇解(Singular Solution)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $\phi$  是  $\star$  的一个解,  $f$  是  $\star$  的一个通解, 定义【 $\phi$  是常微分方程  $\star$  的一个奇解】当且仅当  $\nexists (C_1, C_2, \dots, C_n) \in \mathbb{R}^n$ ,  $\phi(x) = f(x, C_1, C_2, \dots, C_n)$  。

**注 3:** 通解不一定包含了所有的解. 奇解就是那些不包含在通解中的解。

### 定义 8:Cauchy 初值条件(Cauchy Initial Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $x_0: \mathbb{R}$ ,  $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$ , 定义【Cauchy 初值条件】为 一系列等式  $y(x_0) = y_0, y'(x_0) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(x_0) = y_{n-1}$  。

### 定义 9:Sturm-Liouville 边界条件(Sturm-Liouville Boundary Condition)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $a: \mathbb{R}, b: \mathbb{R}$ ,  $y_0, y_1, \dots, y_{n-1}: \mathbb{R}$ , 定义【Sturm-Liouville 边界条件】为 一系列等式  $y(a) = y_0, y(b) = y_1, \dots, y^{(n-1)}(a) = y_{n-1}$  。

**注 4:** Cauchy 初值条件与 Sturm-Liouville 边界条件可以用来求解所有的待定常数  $C_1, \dots, C_n$ 。

**注 5:** 微分方程有三个基本问题:

1. 解的存在性;
2. 解的唯一性;
3. 解集合的结构.

### 定义 10:显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式(Explicit ODE / Standard Form of ODE)

设 $x: \mathbb{R}, y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f: \mathbb{R}^{n+1} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【显式常微分方程 / 常微分方程的标准形式】为

$$y^{(n)} = f(x, y, y', y'', \dots, y^{(n-1)})$$

。

### 定义 11:相空间(Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【常微分方程  $\star$  的相空间】为  $\mathbb{R}^n$ , 其中每个点  $(y, y', \dots, y^{(n-1)})$  都对应着  $\star$  的一个解  $y(x)$  在  $x$  处的函数值和各阶导数值. 。

### 定义 12:增广相空间(Augmented Phase Space)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程,  $y(x): \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【常微分方程  $\star$  的增广相空间】为  $\mathbb{R}^{n+1}$ , 其各分量为  $(x, y, y', \dots, y^{(n-1)})$ . 。

### 定义 13:积分曲线(Integral Curve)

设 $\star: F(x, y, y', y'', \dots, y^{(n)}) = 0$  是一个常微分方程, 定义【常微分方程  $\star$  的积分曲线】为  $\star$  的一个解  $y(x)$  在增广相空间中的曲线. 。

**注 6:** 微分方程的解  $\phi$  就是增广相空间中的一族积分曲线.

## 1.2. 初等积分法

### 定义 14:恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程(Exact ODE / Perfect ODE / Total Differential Equation)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程, 定义【 $\star$  是恰当方程 / 正合方程 / 全微分方程】当且仅当

$$\exists \Phi: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, d\Phi(x, y) = P(x, y) dx + Q(x, y) dy$$

即

$$\frac{\partial \Phi}{\partial x} = P(x, y), \frac{\partial \Phi}{\partial y} = Q(x, y)$$

。

### 定理 1:恰当方程的充要条件(Criterion for Exact ODE)

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $R \subseteq \mathbb{R}^2$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程,  $P, Q$  在  $R$  上具有连续的一阶偏导数, 则:  $\star$  是恰当方程的充要条件是

$$\frac{\partial P}{\partial y} = \frac{\partial Q}{\partial x}$$

在  $R$  上恒成立.

则此时  $\star$  的通解为求取  $(x_0, y_0) \in R$  到  $(x, y)$  的曲线积分:

$$\int_{x_0}^x P(x, y) dx + \int_{y_0}^y Q(x_0, y) dy = C$$

或者

$$\int_{x_0}^x P(x, y_0) dx + \int_{y_0}^y Q(x, y) dy = C$$

。

### 定义 15:积分因子(Integrating Factor)

设  $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个常微分方程,  $\mu: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【 $\mu$  是  $\star$  的一个积分因子】当且仅当

$$\mu(x, y)(P(x, y) dx + Q(x, y) dy)$$

是一个恰当方程. 。

### 定义 16:可分离变量的常微分方程(Separable ODE)

设  $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$  是可分离变量的常微分方程】当且仅当

$\exists M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$  满足  $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$ ,  $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$  。

### 定理 2:可分离变量的常微分方程的解法(Solution to Separable ODE)

设  $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程,  $\star$  是可分离变量的常微分方程, 则:  $\star$  的通积分为

$$\int \frac{M_1(x)}{M_2(x)} dx + \int \frac{N_2(y)}{N_1(y)} dy = C$$

其中  $M_1(x), M_2(x), N_1(y), N_2(y)$  满足  $P(x, y) = M_1(x)N_1(y)$ ,  $Q(x, y) = M_2(x)N_2(y)$ . 。

### 定义 17:一阶线性微分方程(First-order Linear ODE)

设  $\star$  是常微分方程, 定义【 $\star$  是一阶线性微分方程】当且仅当  $\star$  可以写成如下形式:

$$y' + p(x)y = q(x)$$

其中  $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  。

### 定义 18: 一阶线性齐次微分方程 (First-order Linear Homogeneous ODE)

设  $\star : y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程, 定义 **【 $\star$  是一阶线性齐次微分方程】** 当且仅当  $q(x) = 0$  恒成立. 。

### 定理 3: 一阶线性齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设  $\star : y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程, 则:  $\star$  的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right)$$

其中  $C$  是任意常数. 。

**注 7:** 对于一阶线性齐次方程, 我们使用分离变量法来求解即可.

### 定理 4: 一阶线性非齐次微分方程的解法 (Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设  $\star : y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程, 则:  $\star$  的通积分为

$$y = C \exp\left(-\int p(x) dx\right) + \exp\left(-\int p(x) dx\right) \int \exp\left(\int p(x) dx\right) q(x) dx$$

其中  $C$  是任意常数.

为了确定起见, 有时将它写成变上限的定积分:

$$y = C \exp\left(-\int_{x_0}^x p(t) dt\right) + \int_{x_0}^x q(s) \exp\left(-\int_s^x p(t) dt\right) ds$$

。

### 性质 1: 一阶线性微分方程的积分因子 (Integrating Factor for First-order Linear ODE)

设  $\star : y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程, 则:

$$\exp\left(\int p(x) dx\right)$$

是  $\star$  的一个积分因子. 。

**注 8:** 这俩求解一阶线性非齐次微分方程使用积分因子法. 先求出对应的一阶线性齐次微分方程的通解, 再使用积分因子将非齐次方程转化为齐次方程来求解.

### 性质 2:一阶线性齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Homogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = 0$  是一阶线性齐次微分方程,  $y_1, y_2: \star$ ,  $\alpha, \beta: \mathbb{R}$ , 则:  $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$ .  $\circ$

### 性质 3:一阶线性非齐次微分方程解的线性性质(Linearity of Solution to First-order Linear Nonhomogeneous ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性非齐次微分方程,  $\ast: y' + p(x)y = 0$  是一阶线性齐次微分方程,  $y_1, y_2: \star$ ,  $y_0: \ast$ ,  $\alpha, \beta: \mathbb{R}$ , 则:

1.  $y_1 - y_2: \ast$ ;
2.  $y_1 + \alpha y_0: \star$ ,
3.  $\alpha + \beta = 1$  iff  $\alpha y_1 + \beta y_2: \star$ .

$\circ$

### 性质 4:FLODE 的解的唯一性(Uniqueness of Solution to First-order Linear ODE)

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程,  $x_0: \mathbb{R}$ ,  $y_0: \mathbb{R}$ , 则:  $\star$  满足 Cauchy 初值条件  $y(x_0) = y_0$  的解是唯一的.  $\circ$

### 性质 5:一阶线性微分方程的解与 0 的关系

设 $\star: y' + p(x)y = q(x)$  是一阶线性微分方程, 则:

1. 如果  $q(x) = 0$  恒成立, 则  $y = 0$  是  $\star$  的一个解;
2. 如果  $q(x) \neq 0$  恒成立, 则  $y = 0$  一定不是  $\star$  的一个解.

$\circ$

## 1.3. 一阶线性微分方程的几种变体

### 定义 19:比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程

设 $P: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Q: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$$

是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$  是比值微分方程 / 齐次微分方程 / 无量纲微分方程】当且仅当  $P(x, y), Q(x, y)$  都是  $x, y$  的同次齐次函数.

$$\forall t \in \mathbb{R}, P(tx, ty) = t^n P(x, y), Q(tx, ty) = t^n Q(x, y)$$

其中  $n: \mathbb{N}$ .  $\circ$

**注 9:** 这里的“齐次”指的是解函数的齐次性, 而不是微分方程作为等式本身的齐次性. 为了表示区别, 我们用“Scale-free”来表示解的齐次性, 用“Homogeneous”来表示微分方程的齐次性.

### 性质 6:比值微分方程的等价定义(Equivalent Definition for Scalefree ODE)

设 $\star$  是一个一阶常微分方程, 则  $\star$  是比值微分方程的充要条件是

$$\exists f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right)$$

### 定理 5:比值微分方程的换元解法

设 $\star$  是比值微分方程, 则: 令  $z = \frac{y}{x}$ , 则

$$\star: \frac{dy}{dx} = f\left(\frac{y}{x}\right) \iff \star: x \frac{dz}{dx} = f(z) - z$$

这是一个可分离变量的常微分方程. .

### 定理 6:比值微分方程的积分因子(Integrating Factor for Scalefree ODE)

设 $\star: P(x, y) dx + Q(x, y) dy = 0$  是比值微分方程, 则:

$$\frac{1}{xP(x, y) + yQ(x, y)}$$

是  $\star$  的一个积分因子. .

### 例 1:求解比值微分方程的实例

求解微分方程

$$\frac{dy}{dx} = \frac{x+y}{x-y}$$

换元, 令  $z = \frac{y}{x}$ , 则原方程变为

$$x \frac{dz}{dx} = \frac{1+z}{1-z} - z$$

分离变量, 得到

$$\int \frac{1-z}{1+z^2} dz = \int \frac{dx}{x}$$

由此积分, 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|1+z^2|}{2} - \arctan z + C$$

将  $z$  换回  $y$  和  $x$ , 可得

$$\ln|x| = \frac{\ln|x^2+y^2|}{2} - \arctan \frac{y}{x} + C$$

指数化, 可得



$$\sqrt{x^2 + y^2} = C \exp \arctan \frac{y}{x}$$

**注 10:** 在极坐标下表示这个解, 就会得到

$$r = C \exp \theta$$

这说明其积分曲线是一族以原点为极点的对数螺线.

### 定义 20: Bernoulli 微分方程 (Bernoulli ODE)

设  $\star$  是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$  是 Bernoulli 微分方程】当且仅当  $\star$  :

$$y' + p(x)y = q(x)y^n$$

其中  $p(x), q(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, n : \mathbb{N}, n \neq 0, 1$ .

### 定理 7: Bernoulli 微分方程的解法 (Solution to Bernoulli ODE)

设  $\star$  是 Bernoulli 微分方程, 则: 令  $z = y^{1-n}$ , 则

$$\star : y' + p(x)y = q(x)y^n \iff \star : z' + (1-n)p(x)z = (1-n)q(x)$$

这是一个一阶线性微分方程.

**注 11:** 在 Bernoulli 微分方程两端同乘  $(1-n)y^{-n}$  即可证明.

### 定义 21: Riccati 微分方程 (Riccati ODE)

设  $\star$  是一个一阶常微分方程, 定义【 $\star$  是 Riccati 微分方程】当且仅当  $\star$  :

$$\frac{dy}{dx} = a(x)y^2 + b(x)y + c(x)$$

其中  $a(x), b(x), c(x) : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , 且  $a(x)$  不恒为零.

### 性质 7: Riccati 微分方程的特解可以求出通解

设  $\star$  是 Riccati 微分方程,  $y = \varphi(x)$  是  $\star$  的一个特解, 则: 引入换元  $z = y - \varphi(x)$ , 则  $\star$  可以写成

$$\frac{dz}{dx} = (b(x) + 2c(x)\varphi(x))z + a(x)z^2$$

这是一个 Bernoulli 微分方程.

### 定理 8: Riccati 微分方程的 Bernoulli-Liouville 定理 (Bernoulli-Liouville Theorem for Riccati ODE)

设  $a \neq 0, b : \mathbb{R}, m : \mathbb{R}, \star : \frac{dy}{dx} = ay^2 + cx^m$  是 Riccati 微分方程, 则:  $\star$  可以使用初等积分法求解当且仅当

$$m = 0, -2, \frac{-4k}{2k+1}, \frac{-4k}{2k-1}$$

其中  $k : \mathbb{N}^*$  。

## 1.4. 隐式一阶微分方程

### 定义 22: 隐式一阶微分方程 (Implicit First-order ODE)

设  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ , 定义【 $F$  是一个隐式一阶微分方程】当且仅当  $F(x, y, y') = 0$  。

### 定理 9: 隐式一阶微分方程的显化 (Explicitization of Implicit First-order ODE)

设  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star : F(x, y, y') = 0$ , 则: 设  $p := \frac{dy}{dx}$ . 若隐式一阶微分方程可以分离为  $y = f(x, p)$  的形式, 则  $\star$  等价于

$$\left( \frac{\partial f}{\partial x}(x, p) - p \right) dx + \frac{\partial f}{\partial p}(x, p) dp = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 。

### 定义 23: Clairaut 微分方程 (Clairaut ODE)

设  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star : F(x, y, y') = 0$ , 定义【 $\star$  是一个 Clairaut 微分方程】当且仅当  $\star$  可以写成如下形式:

$$y = xy' + g(y')$$

其中  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  。

### 定理 10: Clairaut 微分方程的解法 (Solution to Clairaut ODE)

设  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star : y = xy' + g(y')$  是 Clairaut 微分方程, 则:  $\star$  的通积分为

$$y = Cx + g(C)$$

其中  $C$  是任意常数.

$\star$  的奇解为

$$y = xp + g(p)$$

其中  $p$  满足  $x + g'(p) = 0$  。

### 性质 8: 奇解是通解的包络线 (Singular Solution is the Envelope of General Solution)

设  $g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star : y = xy' + g(y')$  是 Clairaut 微分方程, 则:  $\star$  的奇解是  $\star$  的通解的一族积分曲线的包络线. 。

### 定理 11: 隐式一阶微分方程的单参数法 (Single Parametrization for Implicit First-order ODE)

设  $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star: F(x, y, y') = 0$  是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在  $\alpha, \beta: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  满足  $\star$  可以分离为  $p = \alpha(t), y = \beta(t)$  的形式, 则  $\star$  的通解为

$$x = \int \frac{\beta'(t)}{\alpha(t)} dt$$
$$y = \beta(t)$$

特解为: 若  $\exists t_0 \in \mathbb{R}$  使得  $\alpha(t_0) = 0$ , 则  $y = \beta(t_0)$  是一个特解。

### 定理 12: 隐式一阶微分方程的参数法 (Parametrization for Implicit First-order ODE)

设  $F: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $\star: F(x, y, y') = 0$  是一个隐式一阶微分方程, 则: 若存在  $f, g, h$  使得  $x = f(u, v), y = g(u, v), y' = h(u, v)$ , 则  $\star$  可以写成

$$(g_u - h f_u) du + (g_v - h f_v) dv = 0$$

这是一个显式的一阶微分方程. 其最终的解由参数  $u, v$  给出。

**注 12:** 一般的参数法对于参数的选取有很高的要求. 如果没有什么观察, 很难选出合适的参数来将隐式方程转化为显式方程.

## 2. 常微分方程的解的存在性与唯一性

### 2.1. Picard-Lindelöf 定理

#### 定理 13: Gronwall 不等式 (Gronwall's Inequality)

设  $f: C([a, b], \mathbb{R}), g: C([a, b], \mathbb{R}), g(x) \geq 0, c: \mathbb{R}, f(x) \leq c + \int_a^x g(t)f(t) dt$ , 则:  $f(x) \leq c \exp \int_a^x g(t) dt$ 。

**注 13:** 证明思路如下: 令  $H(x) = c + \int_a^x g(t)f(t) dt$ , 则

$$H'(x) = g(x)f(x) \leq g(x) \left( c + \int_a^x g(t)f(t) dt \right) = g(x)(c + H(x))$$

这就得到了一个一阶线性微分不等式

$$H'(x) \leq g(x)(c + H(x))$$

使用积分因子

$$\mu(x) = \exp \left( - \int_a^x g(t) dt \right)$$

即可.

#### 定理 14:参数化的 Gronwall 不等式(Parametrized Gronwall's Inequality)

设  $f: C([a, b], \mathbb{R})$ ,  $g: C([a, b], \mathbb{R})$ ,  $h: C([a, b], \mathbb{R})$ ,  $g(x) \geq 0$ ,  $f(x) \leq h(x) + \int_a^x g(t)f(t) dt$ , 则:  $f(x) \leq h(x) + \exp \int_a^x g(s) ds + \int_a^x g(t)h(t) \exp(\int_t^x g(s) ds) dt$ 。

注 14: tactic: "leftAsExercise"

#### 定理 15:一元 Picard-Lindelöf 定理 / 一元 Cauchy-Lipschitz 定理(One-dimensional Picard-Lindelöf Theorem / One-dimensional Cauchy-Lipschitz Theorem)

设  $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$  是常微分方程,  $t_0: \mathbb{R}$ ,  $x_0: \mathbb{R}$ ,  $A: \mathbb{R}$ ,  $M: \mathbb{R}$ ,  $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, |x - x_0| \leq M\}$ ,  $f: C(D, \mathbb{R})$ ,  $f$  在  $D$  上对  $x$  满足 Lipschitz 条件. 即  $\exists L: \mathbb{R}$ , 使得  $\forall (x_1, t): D, (x_2, t): D$ , 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

,  $\star$  具有初值条件  $x(t_0) = x_0$ , 则:  $\star$  在区域  $|t - t_0| \leq H$  上存在唯一的解, 其中  $H = \min\left\{A, \frac{M}{\max\{|f(t, x)|: (x, t) \in D\}}\right\}$ 。

#### 定理 16:Picard-Lindelöf 定理 / Cauchy-Lipschitz 定理(Picard-Lindelöf Theorem / Cauchy-Lipschitz Theorem)

设  $n: \mathbb{N}^*$ ,  $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$  是常微分方程,  $t_0: \mathbb{R}$ ,  $x_0: \mathbb{R}^n$ ,  $A: \mathbb{R}$ ,  $B: \mathbb{R}$ ,  $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$ ,  $f: C(D, \mathbb{R})$ ,  $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$ ,  $f$  在  $D$  上对  $x$  满足 Lipschitz 条件. 即  $\exists L: \mathbb{R}$ , 使得  $\forall ((x_1)_1, t): D, ((x_2)_1, t): D$ , 都有

$$|f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq L |x_1 - x_2|$$

,  $\star$  具有初值条件  $x(t_0) = x_0$ , 则:  $\star$  在区域  $|t - t_0| \leq H$  上存在唯一的解, 其中  $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

#### 定理 17:具有连续偏导数的常微分方程的解存在且唯一(Existence and Uniqueness of Solution to ODE with Continuous Partial Derivatives)

设  $n: \mathbb{N}^*$ ,  $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$  是常微分方程,  $t_0: \mathbb{R}$ ,  $x_0: \mathbb{R}^n$ ,  $A: \mathbb{R}$ ,  $B: \mathbb{R}$ ,  $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$ ,  $f: C(D, \mathbb{R})$ ,  $M: \mathbb{R} = \max_{(t, x) \in D} \|f(t, x)\|$ ,  $f$  在  $D$  上对  $x$  具有连续偏导数,  $\star$  具有初值条件  $x(t_0) = x_0$ , 则:  $\star$  在区域  $|t - t_0| \leq H$  上存在唯一的解, 其中  $H = \min\left\{A, \frac{B}{M}\right\}$ 。

#### 定义 24:Picard 算子(Picard Operator)

设  $I \subseteq \mathbb{R}$  是闭区间,  $t_0 \in I$ ,  $t \in I$ ,  $x_0: \mathbb{R}^n$ , 定义【Picard 算子】为

$$T: C(I, \mathbb{R}^n) \rightarrow C(I, \mathbb{R}^n)$$

$$T(x) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

。

### 定义: Picard 序列(Picard Sequence)

设  $T$  是 Picard 算子, 定义【Picard 序列】为

$$\{x_0, T(x_0), T(T(x_0)), \dots\}$$

其中  $x_0$  是常函数  $x_0(t) = x_0$ ,  $x_{n+1} = T(x_n)$ 。

**注 15:** 证明思路如下:

先转化问题为求解积分方程

$$x(t) = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

令常函数  $x_0(t) = x_0$  是一个可能解. 定义序列  $\{x_0, x_1, x_2, \dots\}$  是 Picard 序列. 注意到

$$\|x_1 - x_0\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, x_0) ds \right\| \leq \max_{(t,x) \in D} \|f(t, x)\| \cdot |t - t_0| = M|t - t_0|$$

和

$$\|x_2 - x_1\| = \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_1) - f(s, x_0)) ds \right\| \leq L \left| \int_{t_0}^t \|x_1 - x_0\| ds \right| \leq \frac{ML}{2!} |t - t_0|^2$$

利用数学归纳法可以证明

$$\|x_n - x_{n-1}\| \leq \frac{ML^{n-1}}{n!} |t - t_0|^n$$

所以

$$x_n - x_0 = \sum_{k=1}^n (x_k - x_{k-1}) \leq \sum_{k=1}^n \frac{ML^{k-1}}{k!} |t - t_0|^k \leq M |t - t_0| \exp(L |t - t_0|)$$

根据 Weierstrass 判别法, Picard 序列在  $C(I, \mathbb{R}^n)$  上一致收敛. 代入迭代序列

$$x_n = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x_{n-1}(s)) ds$$

令  $n \rightarrow \infty$ : 由于一致收敛且  $f$  连续, 可以交换极限和积分, 得到

$$x = x_0 + \int_{t_0}^t f(s, x(s)) ds$$

这说明  $x_n$  确实一致收敛到积分方程的解. 这就证明了解的存在性.

则根据 Banach 不动点定理, Picard 算子  $T$  在  $C(I, \mathbb{R}^n)$  上存在唯一的不动点, 即 Picard 序列收敛于  $T$  的唯一不动点. 又因为  $T$  的不动点  $x$  就是积分方程的解, 这就证明了解的唯一性.

### 定理 18: Picard 序列逼近误差估计 (Error Estimate for Picard Sequence Approximation)

设  $n: \mathbb{N}^*$ ,  $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$  是常微分方程,  $t_0: \mathbb{R}$ ,  $x_0: \mathbb{R}^n$ ,  $A: \mathbb{R}$ ,  $B: \mathbb{R}$ ,  $D: \{(x, t): |t - t_0| \leq A, \|x - x_0\| \leq B\}$ ,  $\{x_n\}_{n=0}^\infty$  是  $\star$  的 Picard 序列,  $\varphi$  是  $\star$  的解,  $f$  在  $D$  上对  $x$  满足 Lipschitz 条件,  $L$  是 Lipschitz 常数,  $M: \mathbb{R} = \max_{(s, x) \in D} \|f(s, x)\|$ , 则:

$$\|x_n(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^n |t - t_0|^{n+1}}{(n+1)!}$$

其中  $x_0$  是常函数  $x_0(t) = x_0$ .

注 16: 利用数学归纳法来证明: 对  $n = 0$ , 有

$$\|x_0(t) - \varphi(t)\| = \left\| \int_{t_0}^t f(s, \varphi(s)) ds \right\| \leq M |t - t_0|$$

成立. 再假设情况对  $n = m$  成立:

$$\|x_m(t) - \varphi(t)\| \leq \frac{ML^m |t - t_0|^{m+1}}{(m+1)!}$$

则对  $n = m + 1$ , 有

$$\begin{aligned} \|x_{m+1}(t) - \varphi(t)\| &= \left\| \int_{t_0}^t (f(s, x_m(s)) - f(s, \varphi(s))) ds \right\| \\ &\leq \int_{t_0}^t L \|x_m(s) - \varphi(s)\| ds \leq \int_{t_0}^t \frac{ML^{m+1} |s - t_0|^{m+1}}{(m+1)!} ds = \frac{ML^{m+1} |t - t_0|^{m+2}}{(m+2)!} \end{aligned}$$

### 例 2: 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解可以不唯一

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x^{\frac{1}{3}}$$

满足初值条件  $x(0) = 0$  的解不唯一. 例如,  $x(t) = 0$  和

$$x(t) = \begin{cases} 0 & \text{if } t \leq 0 \\ \left(\frac{2}{3}\right)^{\frac{3}{2}} & \text{if } t > 0 \end{cases}$$

都是这个初值问题的解.

### 定理 19: Osgood 定理 (Osgood's Theorem)

设  $\star: \frac{dx}{dt} = f(t, x)$  是常微分方程,  $t_0: \mathbb{R}$ ,  $x_0: \mathbb{R}$ ,  $D \subset \mathbb{R}^2$  是一个区域, 且  $(x_0, t_0) \in G$ ,  $\star$  具有初值条件  $x(t_0) = x_0$ ,  $f: C(D, \mathbb{R})$ ,  $F: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \forall (t, x_1): D, (t, x_2): D, |f(t, x_1) - f(t, x_2)| \leq F(|x_1 - x_2|)$ ,  $f$  满足 Osgood 条件. 即:

$$\forall R \in [0, +\infty], \int_0^R \frac{1}{F(s)} ds = +\infty$$

, 则:  $\star$  在某个包含  $t_0$  的区间上存在唯一的解.。

**注 17:** 不满足 Lipschitz 条件的常微分方程也可能有唯一解. Osgood 条件比 Lipschitz 条件更弱的一个条件, 但它仍然保证了常微分方程解的唯一性.

### 例 3: 满足 Osgood 条件但不满足 Lipschitz 条件的常微分方程的解的唯一性

常微分方程

$$\frac{dx}{dt} = x \ln|x|$$

满足初值条件  $x(0) = 0$  的解是唯一的. 这是因为  $f(t, x) = x \ln|x|$  满足 Osgood 条件, 但不满足 Lipschitz 条件.

## 3. 线性微分方程组

### 3.1. 常系数齐次线性微分方程组

**约定 1:**

- $n : \mathbb{N}^*$
- $A : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$
- $x : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$

#### 3.1.1. 方程的形式与解空间结构

**定义 3.1.1.1: 常系数齐次线性微分方程组 (Constant-coefficient Homogeneous Linear System of ODEs)**

定义【由  $A$  决定的常系数齐次线性微分方程组】为一阶向量 ODE  $f : \mathbb{R} \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $f(t, x) := Ax$ , 记作:  $\frac{dx}{dt} = Ax$ .

**注 18:** 这是 自治 ODE:  $f$  不依赖  $t$ .

**定理 3.1.1.2: 常系数齐次线性方程组的解空间结构 (Solution Space of Constant-coefficient Homogeneous Linear System)**

设  $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ , 则常系数齐次线性微分方程组  $\frac{dx}{dt} = Ax$  的解集  $\mathcal{S}_A$  是  $\mathbb{C}$  上的  $n$  维线性空间, 且求值算子  $\text{ev}_0 : \mathcal{S}_A \rightarrow \mathbb{C}^n, x \mapsto x(0)$  是线性同构.

**注 19:**  $\text{ev}_0$  单射来自解的唯一性 (Picard-Lindelöf 用到  $f(t, x) = Ax$  满足全局 Lipschitz), 满射来自解的存在性. 它们一起给出  $\mathcal{S}_A \cong \mathbb{C}^n$ , 从而  $\dim \mathcal{S}_A = n$ .

### 3.1.2. 由 Jordan 链构造基本解

本节先定义谓词“**一组  $n$  个解构成基本解**”，再构造性地给出两个实例：单条 Jordan 链产生的解族 JCS，以及全体 Jordan 基产生的解组 JBS，证明它们都满足该谓词。

#### 定义 3.1.2.3：基本解 (Fundamental Solution Set)

定义  $\mathbf{[(\varphi_1, \dots, \varphi_n) \in \mathcal{S}_A^n \text{ 是一组基本解}]}$  当且仅当  $\varphi_1, \dots, \varphi_n$  在  $\mathbb{C}$  上线性无关。

**注 20:** 由 常系数齐次线性方程组的解空间结构  $\dim \mathcal{S}_A = n$ ，故“一组基本解”等价于“ $\mathcal{S}_A$  的一组基”。任意解可唯一写成  $x(t) = \sum_{i=1}^n c_i \varphi_i(t)$  其中  $c_i \in \mathbb{C}$ 。

#### 定义 3.1.2.4：Jordan 链产生的解族 (Jordan Chain Solutions)

定义  $\mathbf{[\lambda \text{ 在 Jordan 链 } v = (v_0, v_1, \dots, v_{m-1}) \text{ 上产生的解族 JCS}(\lambda, v)]}$  为  $\mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}^n$  函数族  $(\varphi_0, \varphi_1, \dots, \varphi_{m-1})$ ，其中

$$\varphi_k(t) := e^{\lambda t} \sum_{j=0}^k \frac{t^j}{j!} v_{k-j} \quad (0 \leq k \leq m-1)$$

，记作：JCS( $\lambda, v$ )。

**注 21:** 展开看前几项：

$$\varphi_0(t) = e^{\lambda t} v_0$$

$$\varphi_1(t) = e^{\lambda t} (t v_0 + v_1)$$

$$\varphi_2(t) = e^{\lambda t} \left( \frac{t^2}{2} v_0 + t v_1 + v_2 \right)$$

长度  $m$  的 Jordan 链给出  $m$  个函数， $t$  的最高次为  $m-1$ 。

#### 定理 3.1.2.5：Jordan 链产生的解族都是解 (Jordan Chain Solutions Solve the System)

设  $\lambda \in \mathbb{C}$ ， $v = (v_0, \dots, v_{m-1})$  是  $A$  在  $\lambda$  处的一条 Jordan 链，则  $\text{JCS}(\lambda, v) \subseteq \mathcal{S}_A$  且  $\text{JCS}(\lambda, v)$  在  $\mathbb{C}$  上线性无关。

#### 定义 3.1.2.6：Jordan 基产生的解组 (Jordan Basis Solutions)

设  $B$  由 Jordan 链  $v_\alpha = (v_{\alpha,0}, \dots, v_{\alpha,m_\alpha-1})$  组成， $\alpha$  遍历 Jordan 块索引， $\sum_\alpha m_\alpha = n$ ，每条链对应特征值  $\lambda_\alpha$ ，定义  $\mathbf{[\text{Jordan 基 } B = (v_{\alpha,k})_{\alpha, 0 \leq k \leq m_\alpha-1} \text{ 产生的解组 JBS}(B)]}$  为将 JCS 沿  $B$  中所有 Jordan 链拼接而成的  $n$  元函数组： $\text{JBS}(B) := \bigcup_\alpha \text{JCS}(\lambda_\alpha, v_\alpha)$ ，记作：JBS( $B$ )。

#### 定理 3.1.2.7：Jordan 基产生的解组是基本解 (Jordan Basis Solutions Form a Fundamental Solution Set)



设  $A \in \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$ ,  $B$  是  $A$  在  $\mathbb{C}^n$  上的一组 Jordan 基, 则  $\text{JBS}(B)$  是一组 基本解.

**注 22:** 证明思路: 由 Jordan 链产生的解族都是解 知  $\text{JBS}(B) \subseteq \mathcal{S}_A$  且每条链内部线性无关. 不同特征值的广义特征子空间在  $\mathcal{S}_A$  内对应的解族也直和 (因  $t \rightarrow \infty$  时各  $e^{\lambda_\alpha t}$  增长速率不同), 故全体  $n$  个函数线性无关; 又  $\dim \mathcal{S}_A = n$ , 它们恰好生成  $\mathcal{S}_A$ .

### 3.1.3. 基本解矩阵与齐次通解

为了写出  $\mathcal{S}_A$  的显式参数化 (以及后续非齐次解的显式构造), 把一组 基本解 按列打包成矩阵值函数. 它的形式可逆性是后续 变易系数法 的关键.

#### 定义 3.1.3.8: 基本解矩阵 (Fundamental Solution Matrix)

定义【由 基本解  $\varphi = (\varphi_1, \dots, \varphi_n)$  决定的基本解矩阵  $\Phi_\varphi$ 】为  $\mathbb{R} \rightarrow \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$  函数  $(\Phi_\varphi)(t) := [\varphi_1(t) \ \varphi_2(t) \ \dots \ \varphi_n(t)]$ , 即第  $i$  列为  $\varphi_i(t)$ . , 记作:  $(\Phi_\varphi)(t)$ .

#### 定理 3.1.3.9: 基本解矩阵的关键性质 (Key Properties of the Fundamental Solution Matrix)

设  $\varphi$  是  $\frac{dx}{dt} = Ax$  的一组 基本解, 则  $\begin{cases} 1. \text{ 矩阵 ODE: } \forall t \in \mathbb{R}, \frac{d(\Phi_\varphi)(t)}{dt} = A(\Phi_\varphi)(t); \\ 2. \text{ 处处可逆: } \forall t \in \mathbb{R}, (\Phi_\varphi)(t) \in \text{GL}_n(\mathbb{C}). \end{cases}$

**注 23:** “处处可逆” 来自 Liouville 公式:  $\det(\Phi_\varphi)$  满足  $\frac{dd}{dt} = (\text{tr } A) \det$ , 故  $\det(\Phi_\varphi)(t) = \det(\Phi_\varphi)(0)e^{(\text{tr } A)t}$ , 而  $\det(\Phi_\varphi)(0) \neq 0$  来自  $\varphi_i$  线性无关.

#### 定理 3.1.3.10: 常系数齐次线性方程组的通解参数化 (General Solution of Homogeneous System via Fundamental Matrix)

设  $\varphi$  是  $\frac{dx}{dt} = Ax$  的一组 基本解, 则 映射  $\mathbb{C}^n \rightarrow \mathcal{S}_A, c \mapsto (t \mapsto (\Phi_\varphi)(t)c)$  是线性同构. 即  $\mathcal{S}_A$  中任意解可唯一写成  $x(t) = (\Phi_\varphi)(t)c, c \in \mathbb{C}^n$ .

**注 24:** 下一步计划补 “矩阵指数  $\exp(tA) := \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(0)^{-1}$  的定义” — 验证其与形式幂级数  $\sum_{k=0}^{\infty} (tA)^k/k!$  的等价性, 并不依赖  $\varphi$  的选取.

## 3.2. 常系数非齐次线性微分方程组

约定 2:

- $n : \mathbb{N}^*$
- $A : \text{Mat}_{n \times n}(\mathbb{C})$
- $I \subseteq \mathbb{R}$  是区间
- $b : C(I, \mathbb{C}^n)$
- $x : I \rightarrow \mathbb{C}^n$

#### 定义 3.2.1: 常系数非齐次线性微分方程组 (Constant-coefficient Nonhomogeneous Linear System of ODEs)

定义【由  $(A, b)$  决定的**常系数非齐次线性微分方程组**】为一阶向量 ODE  $f: I \times \mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^n$ ,  $f(t, x) := Ax + b(t)$ , 记作:  $\frac{dx}{dt} = Ax + b(t)$ 。

### 3.2.1. 解空间是 (特解) + (齐次解空间)

**定理 3.2.1.2: 非齐次方程组的解集是仿射空间 (Solution Set of Nonhomogeneous System is an Affine Space)**

设  $x_* \in \mathcal{S}_{A,b}$  是 **常系数非齐次线性微分方程组** 的任一固定解 (“特解”), 则映射  $\mathcal{S}_A \rightarrow \mathcal{S}_{A,b}, y \mapsto x_* + y$  是双射. 故  $\mathcal{S}_{A,b} = x_* + \mathcal{S}_A$  是  $\mathcal{S}_A$  上的仿射空间, 维度  $n$ .

**注 25:** 正向: 若  $x_1, x_2 \in \mathcal{S}_{A,b}$ , 则  $\frac{d(x_1 - x_2)}{dt} = A(x_1 - x_2)$ , 即  $x_1 - x_2 \in \mathcal{S}_A$ . 反向: 取  $y \in \mathcal{S}_A$ , 则  $x_* + y \in \mathcal{S}_{A,b}$ .

### 3.2.2. 特解的构造: 变易系数法

由 **非齐次方程组的解集是仿射空间** 知, 求  $\mathcal{S}_{A,b}$  只需找一个特解  $x_* \in \mathcal{S}_{A,b}$ . 余下任务是构造特解.

齐次通解  $x(t) = (\Phi_\varphi)(t)c$  中  $c$  是常向量. **变易系数法**的思想: 把  $c$  替换为待定函数  $c(t)$ , 强行让  $(\Phi_\varphi)(t)c(t)$  满足非齐次方程, 反解  $c(t)$ .

**定义 3.2.2.3: 变易系数法 (Variation of Parameters)**

设  $\varphi$  是齐次方程  $\frac{dx}{dt} = Ax$  的一组 **基本解**,  $b: C(I, \mathbb{C}^n)$ ,  $t_0 \in I$ , 定义【基于 **基本解矩阵**  $\Phi_\varphi$ , 非齐次项  $b$ , 初值时刻  $t_0$  的**变易系数法**输出 **VOP** $(\Phi_\varphi, b, t_0)$ 】为  $I \rightarrow \mathbb{C}^n$  函数  $(\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t) := (\Phi_\varphi)(t) \int_{t_0}^t (\Phi_\varphi)(s)^{-1} b(s) ds$ , 记作:  $\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0)$ .

**定理 3.2.2.4: 变易系数法产生非齐次方程组的特解 (Variation of Parameters Produces a Particular Solution)**

设  $\varphi$  是  $\frac{dx}{dt} = Ax$  的一组 **基本解**,  $b: C(I, \mathbb{C}^n)$ ,  $t_0 \in I$ , 则

- 1. 是非齐次方程的解:  $\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0) \in \mathcal{S}_{A,b}$ ;
- 2. 零初值:  $(\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t_0) = 0$ .

**注 26:** 验证 “是非齐次方程的解”: 记  $u(t) := (\text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0))(t) = \Phi_\varphi(t)c(t)$ , 其中  $c(t) := \int_{t_0}^t \Phi_\varphi(s)^{-1} b(s) ds$ . 则

$$\begin{aligned} u'(t) &= \Phi_{(\varphi)'}(t)c(t) + \Phi_\varphi(t)c'(t) \\ &= A\Phi_\varphi(t)c(t) + \Phi_\varphi(t)\Phi_\varphi(t)^{-1}b(t) \\ &= Au(t) + b(t), \end{aligned}$$

其中第二步用了 **基本解矩阵的关键性质** (矩阵 ODE) 与 微积分基本定理.

**注 27:** 把 **变易系数法是特解** + **非齐次方程组的解集是仿射空间** 合起来:

$$\mathcal{S}_{A,b} = \text{VOP}(\Phi_\varphi, b, t_0) + \mathcal{S}_A.$$

即**非齐次通解** = **变易系数法**给的特解 + **齐次通解**. 显式公式由 **常系数齐次线性方程组的通解参数化** 给出:

$$x(t) = \Phi_{\varphi}(t)c + (\text{VOP}(\Phi_{\varphi}, b, t_0))(t), \quad c \in \mathbb{C}^n.$$

其中  $c = \Phi_{\varphi}(t_0)^{-1}x(t_0)$ , 当  $\Phi_{\varphi}(t_0) = I$  时  $c = x(t_0)$ .

**注 28:**

### 3.3. 周期系数线性微分方程组

**注 29:** 本节内容待补.